1.1.1 航道运行综合监测系统

1.1.1.1 系统建设重点及关键功能分析

1.1.1.1.1 系统建设重点

航道运行综合监测系统（监管侧）的建设旨在通过技术手段全面、准确地监测航道的运行情况，提供实时、可靠的数据支撑，并为监管和调度决策提供科学依据。系统建设重点包括以下几个方面：

数据监测和显示：确保准确、全面地监测和显示关键数据。这包括航标状态、水位变化、气象信息、船舶位置等数据的实时监测和显示。通过前端传感器和设备传回的动态、静态监测数据，系统可以基于电子航道图显示全线所有航标基本情况。

数据分析和处理：对监测到的数据进行分析和处理，以提取有用的信息。通过算法和模型，系统可以对航道监测数据进行实时分析，发现异常情况和趋势，并进行预警和决策支持。

监管和调度：提供航道监管人员对航道运行情况的实时监管和调度能力。通过系统的可视化界面，监管人员可以迅速了解航道的运行状况，并根据需要进行相应的指导和调度，保障航道的安全和顺畅运行。

安全管理和预警：对航道安全进行监测和管理。特别关注桥梁通航安全监测模块，系统可以实时监测桥梁的通航安全状态，如桥梁及近域航道的水位数据、航道断面高程等，并通过预警机制提醒相关人员采取必要的措施。

视频监测管理：接入前端视频监测视频数据，对航道进行实时监控。通过视频监测，可以获取更直观、详细的信息，例如船舶运行情况、船闸操作等，以及发现异常情况并及时处理。

1.1.1.1.2 关键功能分析

航道运行综合监测系统（监管侧）关键功能包括一下几个方面：

航标动态监测：航标动态监测模块通过实时监测航标的位置和状态，确保航标设施的正常工作。如果航标出现故障或报警异常，系统会及时发出提醒，以便相关部门及时进行维修与处理。

水位动态监测：通过展示自动水位计实时动态信息，收集并报告水位的变化情况。航道管理部门可以根据水位信息来调整航道深度，判断是否需要采取限制措施，以确保船舶在合适的水深下安全航行。

航道维护尺度监测：通过监测航道的水深、宽度、通航障碍物等信息，帮助航道监管部门进行航道维护和改善工作。通过使用测量设备和技术手段，可以实时监测航道的尺度参数，及时发现可能影响船舶通行的问题，例如浅滩、水下障碍物等。帮助航道监管部门制定维护计划，并进行必要的修缮和疏浚工作，以保证航道的安全性和畅通性。

气象信息监测：气象信息监测是指监测航道的天气状况，包括风速、风向、浪高、能见度等参数。这些气象信息对于船舶安全行驶至关重要，可以为船舶提供参考，帮助船长和船员做出合理的决策。航道监管部门可以利用气象信息预测天气变化，及时发布警报或限制通行措施，确保船舶在恶劣天气条件下安全航行。

码头动态监测：帮助航道监管部门了解码头的运营情况，及时调配资源，优化客运流程，提高码头的效率和安全性。

船舶动态监测：通过卫星定位和通信技术实时监测船舶的位置、速度、航向等信息。帮助航道监管部门进行船舶基础信息管理、船舶动态监测等工作。船舶动态监测还可以追踪船舶的轨迹，提供船舶实时位置和预计到达时间，协助航道监管部门进行船舶调度和交通管制，确保船舶通行的安全和有序。

桥梁通航安全监测：通过传感器和监控设备监测桥梁的通航安全状态，包括桥梁设计净宽、顶标高等参数。系统可以及时发现桥梁故障或异常情况，并向相关部门发出警报，以便采取必要的措施，确保船舶安全通过桥梁。

视频监测管理：视频监测系统可以提供更直观、详细的信息，包括航道的交通情况、水面状况、码头作业状态等。将航道、码头的视频监控资源进行位置化标注，以图层方式叠加至电子航道图中，用于安全管理和事故预防，帮助航道监部门及时发现问题、采取应对措施，并提供证据和参考信息进行事故调查和处理。

1.1.1.2 系统功能架构设计

本系统所建设的应用功能模块主要包括航标动态监测、水位动态监测、航道维护尺度监测、气象信息监测、码头动态监测、船舶动态监测、桥梁通航安全监测、视频监测管理 8 个模块。

航道运行综合监测系统（监管侧）通过动态监测和数据分析，为监管部门提供了全方位的航道运行状态信息和预警提示，有助于及时发现和解决航道运行中的问题，促进航道运行管理的科学化和精细化，保障航行安全，推动航道建设和运营管理水平的提升。

1.1.1.3 航标动态监测模块

航道动态监测模块基于统一的电子航道图数据和 GIS 平台，能够监测和控制航道的各类动态和静态信息。为航道管理部门提供了实时监测航标、浏览查询航标信息、统计航标数据以及异常报警等功能。

1.1.1.3.1 航标实时监测

支持将监测到的航标状态在电子地图上进行实时位置和状态展示，正常航标不做突出显示，报警航标可进行突出闪烁或者其他明显方式提醒。辅助航道监管部门更加直观地了解航标的分布情况以及各个位置上航标的状态，提高响应和处置速度。

1.1.1.3.2 航标信息浏览查询

基于电子航道图显示全线所有航标基本情况，实现了对航标位置、移动/异动、异常报警等动态信息的实时监测和反馈，能够及时响应航标运行中的异常情况。

通过航标信息的快速查询和准确反馈，航道监管部门能够及时了解航标的工作状况，为航道规划设计、航标配布和维护保养等工作提供科学依据，促进了航道建设和运营管理的规范化和标准化。

1.1.1.3.3 航标信息统计

对全线所有航标静态及动态数据进行不同维度的统计分析。统计结果以周报表或月报表形式进行展示，统计分析结果打印可以导出为 Word、Excel、PDF 格式。

航道监管部门通过对航标信息的统计分析，了解航标的分布情况、使用情况、运维情况等方面的数据，全面掌握航道的导航设施状况。此外，该功能还可以支持数据的长期保存和备份，为云南省航道建设和管理提供可靠的数据支撑。

1.1.1.3.4 航标异常报警

设置偏移、漂移阈值，符合条件的即发出报警，不符合条件的则不发出报警。系统可以及时检测航标位置的异常变化，一旦发现航标偏离预设位置超过阈值，即可快速发出报警信号，让航道监管部门及时采取行动修正航标位置，从而有效避免航标位置异常对船舶安全造成的潜在风险。

1.1.1.4 水位动态监测模块

水位动态监测模块包括水位终端遥测遥报控制、水位信息实时监测、水位信息浏览查询、水位信息统计和水位异常报警。为航道监管部门提供有效指导航行安全管理和船舶通航作业，为制定科学的水文政策和航道规划提供重要技术、数据支持。

1.1.1.4.1 水位信息实时监测

主要用于展示自动水位计实时动态信息。水位信息展示分为三部分，包括展示当前水位站图片，展示最新动态数据以表格形式展示，展示水位过程线。水位信息实时监测系统为航道监管部门提供了更加及时、准确的水位信息，有助于提高航道安全管理水平，确保航道水域的安全可靠性，推动航道建设的现代化与智能化发展。

1.1.1.4.2 水位信息浏览查询

基于电子航道图显示全线水位站点、水位观测点的水位数据，以及拟合后的水情数据。水位信息浏览查询功能为航道监管部门提供了方便的水位数据查阅和查询方式，能够全面了解航道水域的水文情况，为航道规划和管理提供重要参考。该功能还支持多种查询方式和参数设置，以及数据的导出和共享，促进信息共享和协同作业。

1.1.1.4.3 水位信息统计

对用户指定区域等不同区域、不同时段的水情信息进行统计分析，给出某一时间段内（如每周或每月）水位信息情况，主要内容包括平均水位、高水位、低水位、高水位日期、低水位日期、平均潮位值、高潮位值、低潮位值、高潮位日期、低潮位日期等，统计结果以报表形式展示，支持打印和导出为 Word、Excel、PDF 格式。

1.1.1.4.4 水位异常报警

与往年数据和近期数据进行比对分析，系统对于长河段、长时间的水位异常、突变等信息进行水位异常预警，作为航道通电（告）的依据。航道监管部门可以根据水位异常报警系统提供的预警信息，及时采取相应的措施，如调整航道标志、发布通航限制或警示通告等，以确保航道的安全通航。通过对水位异常报警数据进行分析，航道监管部门还可以研究水位异常的成因和规律，为航道建设和维护提供更科学的依据和方向。

1.1.1.5 航道维护尺度监测模块

航道维护尺度监测模块包括航道尺度实时上报、航道信息浏览查询、航道维护尺度信息浏览查询、航道维护辅助分析和航道维护尺度报警。航道维护尺度监测模块为航道监管部门提供详细的航道维护信息和辅助分析工具，帮助其进行航道维护计划的制定和优化。

1.1.1.5.1 航道尺度实时上报

实现对全线各区域日常维护尺度的上报，主要内容包括辖区航道的名称、维护水深、最浅水深、航宽等航道探测数据。通过实时上报航道维护尺度的数据，航道监管部门能够了解航道的实际情况，包括水深、航宽等关键参数，及时发现航道存在的问题或潜在的安全隐患。并根据上报的数据进行分析和评估，判断航道是否符合规定的标准和要求，及时采取措施进行调整和改进，确保航道的畅通和安全。

1.1.1.5.2 航道信息浏览查询

包括航道编码、航道名称、航道概况介绍、组织机构代码、起讫点、航道里程、航道性质、航道分类、航道等级、航道水深、航道宽度、航道弯曲半径等。通过提供便捷的航道信息检索功能，为航道监管部门提供了数据支持和管理工具，有助于推动航道建设和管理水平的提升，保障航道安全畅通和可持续发展。

1.1.1.5.3 航道维护尺度信息浏览查询

航道维护尺度信息主要包括航道维护日常探测数据、日常监测数据、扫床数据、计划维护尺度等内容，帮助航道监管部门实时了解航道的维护情况。航道监管部门根据沉积物的分布、底床的平整度等信息数据进行评估和规划，合理安排航道的清淤和维护工作。

1.1.1.5.4 航道维护辅助分析

利用测量和历史资料，对浅滩挖槽和航槽演变进行测算和分析，总结出相关规律，为航道维护、航道整治、航标配布提供准确、科学的决策指导。为航道监管部门的航道规划设计和维护保养提供科学依据，促进航道建设和运营管理的智能化和精细化。

1.1.1.5.5 航道维护尺度预警

为确保航道通行安全，系统自动对重点航段航道维护尺度（航槽宽度、曲率

半径、水深等）进行分析，并与计划维护尺度进行对比，给出各辖区航道维护尺度保证率。

航道维护尺度预警提供预警信息的实时反馈和报告，为航道监管部门的决策和管理提供科学依据。通过与计划维护尺度的对比，航道维护尺度预警功能能够评估航道维护工作的保证率。航道监管部门可以根据预警结果，及时调整和优化维护计划，确保航道维护工作按时进行。

1.1.1.6 气象信息监测模块

气象信息监测模块包括气象站点信息管理、气象动态信息监测、气象动态信息查询和气象预警信息发布。通过监测气象动态信息，航道监管部门可以全面了解航道水域的气象状况，及时掌握天气变化趋势，为船舶通航安全管理提供重要参考。

1.1.1.6.1 气象站点信息管理

提供气象站基础信息的添加、修改、删除功能。航道建设与运营需要准确的气象数据作为支持，包括温度、湿度、风速、降雨量等信息，以便评估航道的安全性和可通航性。

通过气象站点信息管理功能，航道监管部门可以及时更新气象站点的相关信息，确保站点布局的合理性和覆盖范围的充实性。这将有助于提高航道监管部门对气象数据的管理效率，为航道建设和安全管理提供更精准的气象支持，从而保障航道的安全通航。

1.1.1.6.2 气象动态信息监测

对接相关气象部门建设的气象监测站，采集风、温度、能见度、降水等关键气象信息，对所设自动气象监测站的基础数据与预处理数据进行接收与展示。气象动态信息监测能够接收和展示自动气象监测站的基础数据和预处理数据。航道监管部门可以实时监测气象数据的变化趋势，并进行可视化展示。航道监管部门通过与气象部门的数据对接，不仅促进信息共享和协同作业，还提高应对气象灾害和突发天气事件的能力。

1.1.1.6.3 气象动态信息查询

对气象站的小时数据和分钟数据进行实时更新发布展示与查询统计，并可以根据用户设定的时间可以查看历史数据。系统对气象站的小时数据和分钟数据进行实时更新发布展示与查询统计，并支持航道监管部门根据设定的时间查看历史数据。这些气象数据包括温度、湿度、气压、风速等多个方面的参数，可以帮助航道监管部门全面掌握当地气象状况，及时预判未来天气变化趋势。

1.1.1.6.4 气象预警信息发布

接收与发布来自流域气象中心的监测资料以及适航气象预报预警服务、航行通航等级服务等。确保航道监管部门及时、准确地向相关船舶和部门传达气象预警信息，提高信息的覆盖面和传播效果。

1.1.1.7 码头动态监测模块

码头动态监测管理模块包括码头信息查询、重点时段和日常客运信息监测、日常出行特征分析和“十一”“春运”出行特征分析。

航道监管部门可以及时掌握航道周边码头的客流情况、出行特征和节假日运输需求，为码头交通组织提供重要的数据支持和参考依据。通过对这些动态信息的分析和研判，航道监管部门可以合理调配航道资源，优化航行计划，提高航道通行效率。

1.1.1.7.1 码头信息查询

按行政区划对客运码头名称、位置、码头设计旅客吞吐量等信息进行查询。航道监管部门可以通过码头信息查询模块快速获取各个码头的具体位置和特征，从而更好地规划航道布局和资源配置。此外，码头信息查询模块还可以支持对码头信息的更新和统计分析，提供更全面、准确的数据参考，以优化航道建设和管理决策。

1.1.1.7.2 重点时段和日常客运信息监测

采集重点客运码头在“五一”“十一”“春运”期间的客运信息，主要包括下列信息：每天的发送人数、发送次数、实载人数。营运时间内各小时的发送人数、发送次数、实载人数等。

1.1.1.7.3 日常出行特征分析

系统可以对重点客运码头的日、周、月、年发送量进行统计分析，帮助监管部门了解各个码头的客流量特征和发展趋势。航道监管部门可以根据发送量统计分析结果，合理调配船舶资源和码头服务设施，以提高航道通行效率和服务质量，满足日益增长的客运需求。此外，发送量统计分析结果还可以为航道监管部门提供更多的决策参考，如码头建设规划、运力调整等方面。

1.1.1.7.4 “十一”“春运”出行特征分析

各重点码头的“春运”“十一”发送量统计，总结历年数据变化趋势，预测当期春运、“十一”黄金周客运码头总量。通过对过往“春运”和“十一”黄金周的数据分析，可以识别出潜在的风险点和安全隐患，及时采取措施进行预防和管理。比如，根据历年数据变化趋势预测当期的客运量，航道监管部门可以提前做好安全准备，增加巡航监测频次，加强事故应急响应能力，确保航道安全畅通。

1.1.1.8 船舶动态监测模块

船舶动态监测管理模块包括船舶基础信息管理、船舶基础信息查询、船舶动态监测和船舶历史轨迹查询。为航道监管部门对航道使用情况进行监测和调度，及时发现和处理可能出现的安全隐患，保障航行安全。同时，历史轨迹查询功能可以用于事故调查和责任追究。船舶基础信息管理和查询功能也可为航道监管部门更好地了解航行船舶基本情况，加强对航行船舶的管理和监管。

1.1.1.8.1 船舶基础信息管理

船舶基础信息管理中包括的船舶编号、船舶名称、船舶概况介绍、船舶类型、管理单位、船舶参数等信息，可以为航道监管部门提供重要的参考依据。

通过对船舶基本信息的收集和分析，航道监管部门可以了解航道使用情况，掌握航道运输的实际情况和发展趋势，进而制定科学合理的航道规划和管理措施，保障航道安全畅通。此外，船舶基础信息管理还能够帮助航道监管部门加强对船舶的监管，提高船舶的管理效率。

1.1.1.8.2 船舶基础信息查询

船舶基础信息查询系统可以为航道监管部门提供便捷的途径，帮助他们迅速获取船舶的基本信息，如编号、名称、类别等关键数据。这有助于监管部门更加高效地进行航道管理和监督，提升监管工作的准确性和时效性，从而加强对航道上船舶活动的监测和调度能力。

1.1.1.8.3 船舶动态监测

通过 AIS 数据获取工作船舶实时定位信息，实现基于电子航道图实时显示船舶信息，点击船舶可查询实时的船舶基础与动态信息。通过实时显示船舶信息，航道监管部门可以清晰地了解航道上的船舶分布情况，包括其位置、速度、航向等。点击船舶可以查询实时的船舶基础与动态信息，航道监管部门可以获取到船舶的基本信息，如船名、船籍、船型等，以及船舶的动态信息，如目的地、载货情况等。根据船舶动态信息做出相应的调度决策，航道监管部门可以优化船舶通行计划，避免船舶事故和航班延误。

1.1.1.8.4 船舶历史轨迹查询

船舶历史轨迹查询能够帮助航道监管部门准确获取船舶在指定时间段内的航行轨迹，从而更全面地了解船舶的运行状况，有效掌握和管理船舶的使用情况。航道监管部门可以及时发现和解决航道交通安全隐患，优化航道资源配置，提高航道通行效率，进一步加强对船舶活动的监督和管理，推动航道建设和管理水平的持续提升。

1.1.1.9 桥梁通航安全监测模块

桥梁通航安全监测模块可以为航道监管部门带来更加全面和精准的桥梁通航信息管理和桥梁通航安全预警信息对接服务。通过监测桥梁通航信息和对桥梁通航安全预警信息，航道监管部门可以及时掌握桥梁通航情况，提前发现可能出现的安全隐患，并采取相应的措施，以更加科学、高效和精细化的管理手段，提升航道监管水平，促进航运业的健康发展。

1.1.1.9.1 桥梁通航信息管理

包括桥梁及近域航道的实时水位、航道断面高程、桥梁设计净宽、顶标高以及航道业务综合数据等。为航道监管部门及时了解航道状况，制定适当的航道维护和管理计划，提高航道的安全性和通航效率。

1.1.1.9.2 桥梁通航安全预警信息对接

通过相应算法处理获取的实时水位等数据得出通航净高数据，桥梁通航安全预警信息对接，提醒通航船舶。航道监管部门能够及时获取桥梁通航的安全状态，并在必要时发出预警信息，提醒通航船舶注意桥梁的通航净高限制。桥梁通航安全预警信息对接为航道监管部门提供了科学、智能化的手段，提升航道安全保障能力。

1.1.1.10 视频监测管理模块

视频监测管理模块包括视频点接入管理和视频调用与控制。通过视频点接入管理，航道监管部门可以将多个视频点与系统进行连接，实现对航道各个关键区域的实时监测。其次，通过视频调用与控制功能，航道监管部门可以主动调取和控制相应的视频画面，以获取的航道信息。

1.1.1.10.1 视频点接入管理

对视频点基础信息进行维护，并接入系统集成展示。航道监管部门能够实时观察航道的情况，包括船舶通行状况、水域环境等，提高监管效率和准确性。

1.1.1.10.2 视频调用与控制

将航道、码头的视频监控资源进行位置化标注，以图层方式叠加至电子航道图中，可以播放视频，并可发送控制视频的命令。通过对视频画面的调用与控制，航道监管部门可以快速响应突发事件或紧急情况，及时采取应对措施，保障航道的安全和畅通。